第 5 节　函数的对称性

课标要求

1. 能通过平移，分析得出一般的轴对称和中心对称公式和推论.

2. 会利用对称公式解决问题.

轴对称

考点一

1. 偶函数的图象关于__y 轴__对称.

2. 若函数 $y=f(x+a)$ 是偶函数，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线__$x=a$__对称.

3. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a-x)=f(a+x)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线__$x=a$__对称.

▶题组练透

1. 若函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(3-x)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 成立，则 $f(x)$ 的图象（　　）

A. 关于直线 $x=1$ 对称

B. 关于直线 $x=2$ 对称

C. 关于直线 $x=3$ 对称

D. 关于直线 $x=-1$ 对称

解析：B　∵对于$\forall x\in\mathbf{R}$ 满足 $f(x+1)=f(3-x)$ 成立，则 $f(x)$ 的图象是轴对称图形，设 $f(x)$ 的对称轴为 $x=a$，则 $(x+1)+(3-x)=2a$，∴$a=2$，故 $f(x)$ 的图象关于 $x=2$ 对称，选 B.

2. 已知函数 $f(x)=3^{|x-a|}+2$，且满足 $f(5+x)=f(3-x)$，则 $f(6)=$（　　）

A. 29　　B. 11

C. 3　　D. 5

解析：B　因为 $f(5+x)=f(3-x)$，所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=4$ 对称，而 $f(x)=3^{|x-a|}+2$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称，所以 $a=4$，$f(6)=3^{|6-4|}+2=11$.

3. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）满足 $f(x)=f(4-x)$，若 $y=(x-2)^2$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，(x_3,y_3)，(x_4,y_4)，则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$（　　）

A. -4　　B. 0

C. 4　　D. 8

解析：D　由 $f(x)=f(4-x)$ 可知 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，$y=(x-2)^2$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，所以 $x_1+x_2+x_3+x_4=4\times2=8$.

4.（2026·云南玉溪统考）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$y=f(x+3)$ 是偶函数，当 $x\geqslant3$ 时，$f(x)=\log_2 x$，则不等式 $f(2x+2)>f(x-1)$ 的解集为__$\{x\mid x<-3$ 或 $x>\frac{5}{3}\}$__.

解析：∵$y=f(x+3)$ 是偶函数，∴$f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称.∵当 $x\geqslant3$ 时，$f(x)=\log_2 x$，∴$f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上单调递增，∴$|2x+2-3|>|x-1-3|$，即 $|2x-1|>|x-4|$，∴$(2x-1)^2>(x-4)^2$，即 $3x^2+4x-15>0$，解得 $x<-3$ 或 $x>\frac{5}{3}$.

练后悟通

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称$\Leftrightarrow f(x)=f(2a-x)\Leftrightarrow f(a-x)=f(a+x)$.

2. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)=f(b-x)$，则 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称.

中心对称

考点二

1. 奇函数的图象关于__原点__对称.

2. 若 $f(x+a)$ 是奇函数，则函数 $y=f(x)$ 图象的对称中心为__$(a,0)$__.

3. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a-x)=-f(a+x)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于点__$(a,0)$__对称.

例 1 〔多选〕（2026·江苏苏州模拟）下列说法中，正确的是（　　）

A. 函数 $f(x)=\frac{2x-1}{x+2}$ 的图象关于点 $(-2,2)$ 中心对称

B. 函数 $f(x)$ 满足 $f(2x-1)$ 为奇函数，则函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-1,0)$ 中心对称

C. 若函数 $y=f(x)$ 的图象关于 $(0,1)$ 对称，则函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象关于 $(1,2)$ 对称

D. 函数 $y=\frac{x-1}{x-b}$ 的图象关于点 $(3,c)$ 中心对称，则 $b+c=2$

解析：ABC　对于 A，$f(x)=\frac{2x-1}{x+2}=\frac{2(x+2)-5}{x+2}=2-\frac{5}{x+2}$，其图象可以由 $y=-\frac{5}{x}$ 的图象向左平移 2 个单位长度，再向上平移 2 个单位长度得到，且 $y=-\frac{5}{x}$ 的图象关于原点对称，故 $f(x)=\frac{2x-1}{x+2}$ 的图象关于点 $(-2,2)$ 中心对称，A 正确；对于 B，因为 $f(2x-1)$ 为奇函数，所以 $f(2x-1)=-f(-2x-1)$，所以 $f(x)=-f(-x-2)$，所以函数 $f(x)$ 关于点 $(-1,0)$ 中心对称，B 正确；对于 C，函数 $y=f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度得到函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象，由于 $y=f(x)$ 的图象关于 $(0,1)$ 对称，故函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象关于 $(1,2)$ 对称，C 正确；对于 D，函数 $y=\frac{x-1}{x-b}=\frac{(x-b)+b-1}{x-b}=1+\frac{b-1}{x-b}$ 的图象关于点 $(3,c)$ 中心对称，所以 $\begin{cases}3-b=0,\\c=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=3,\\c=1,\end{cases}$ 所以 $b+c=4$，D 不正确.

规律方法

1. 函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 对称$\Leftrightarrow f(a+x)+f(a-x)=2b\Leftrightarrow 2b-f(x)=f(2a-x)$.

2. 若函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)+f(b-x)=c$，则 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{a+b}{2},\frac{c}{2}\right)$ 成中心对称.

练 1（1）已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+b$ 的图象关于点 $(1,0)$ 对称，则 $b=$（　C　）

A. -3　　B. -1

C. 1　　D. 3

解析：因为函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+b$ 的图象关于点 $(1,0)$ 对称，所以 $f(x)+f(2-x)=0$. 又 $f(2-x)=(2-x)^3+a(2-x)^2+(2-x)+b=-x^3+(a+6)x^2-(4a+13)x+10+4a+b$，所以 $f(x)+f(2-x)=(2a+6)x^2-(4a+12)x+10+4a+2b=0$. 所以 $\begin{cases}2a+6=0,\\4a+12=0,\\10+4a+2b=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-3,\\b=1.\end{cases}$

（2）（2026·福建泉州模拟）已知 $y=f(x+1)+1$ 为奇函数，则 $f(-1)+f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=$（　D　）

A. 6　　B. 5

C. −6　　D. −5

解析：由题 $y=f(x+1)+1$ 为奇函数，则 $f(x)$ 的图象关于（1，−1）对称，所以 $f(-1)+f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=[f(-1)+f(3)]+f(1)+[f(0)+f(2)]=-2-1-2=-5$. 故选 D.

两个函数图象间的对称

提能点

1. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=f(-x)$ 的图象关于__y 轴__对称.

2. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=-f(x)$ 的图象关于__x 轴__对称.

3. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=-f(-x)$ 的图象关于__原点__对称.

例 2（1）下列函数中，其图象与函数 $y=x^2+2x$ 的图象关于点（1，0）对称的是（　D　）

A. $y=-x^2-2x$　　B. $y=-x^2-2x+2$

C. $y=x^2-6x+8$　　D. $y=-x^2+6x-8$

解析：设 $P(x,y)$ 为所求函数图象上的任意一点，则 P 关于点（1，0）对称的点为 $Q(2-x,-y)$，由点 Q 在 $y=x^2+2x$ 的图象上，可得 $-y=(2-x)^2+2(2-x)$，整理得 $y=-x^2+6x-8$，即所求函数解析式为 $y=-x^2+6x-8$. 故选 D.

（2）设函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=3^{x+m}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，若 $f(3)+f(9)=1$，则实数 $m=$____1____.

解析：∵函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=3^{x+m}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，∴$x=\log_3 y-m$，∴$f(x)=\log_3 x-m$，∴$f(3)+f(9)=1-m+2-m=1$，∴$m=1$.

规律方法

破解两个函数图象间的对称的方法

（1）利用函数 $y=f(a+x)$ 与函数 $y=f(b-x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{b-a}{2}$ 对称，即可求出对称轴；

（2）利用图象的变换进行判断，注意口诀“左加右减”在解题中的应用.

练 2 已知函数 $y=f(x)$ 是定义域为 **R** 的函数，则函数 $y=f(x+2)$ 与 $y=f(4-x)$ 的图象（　　）

A. 关于直线 $x=1$ 对称

B. 关于直线 $x=3$ 对称

C. 关于直线 $y=3$ 对称

D. 关于点（3，0）对称

解析：A　设 $P(x_0,y_0)$ 为 $y=f(x+2)$ 图象上任意一点，则 $y_0=f(x_0+2)=f(4-(2-x_0))$，所以点 $Q(2-x_0,y_0)$ 在函数 $y=f(4-x)$ 的图象上，而点 $P(x_0,y_0)$ 与点 $Q(2-x_0,y_0)$ 关于直线 $x=1$ 对称，所以函数 $y=f(x+2)$ 与 $y=f(4-x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级　基础达标

1. 下列函数的图象中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）

A. $y=\tan x$　　B. $y=x^{-1}$

C. $y=x^3$　　D. $y=\ln|x|$

解析：B　由正切函数的图象性质：$y=\tan x$ 关于原点对称，但没有对称轴，不符合；由幂函数的图象性质：$y=x^{-1}$ 关于原点和 $y=\pm x$ 对称，符合；由幂函数的图象性质：$y=x^3$ 关于原点对称，但没有对称轴，不符合；由 $\ln|-x|=\ln|x|$，即 $y=\ln|x|$ 关于 y 轴对称，但没有对称中心，不符合. 故选 B.

2.（2026·山东聊城检测）函数 $y=2^{-x}$ 与 $y=-2^x$ 的图象（　　）

A. 关于 x 轴对称

B. 关于 y 轴对称

C. 关于原点对称

D. 关于直线 $y=x$ 轴对称

解析：C　令 $f(x)=2^x$，则 $-f(-x)=-2^{-x}$，∵$y=f(x)$ 与 $y=-f(-x)$ 的图象关于原点对称，∴$y=2^{-x}$ 与 $y=-2^x$ 的图象关于原点对称.

3. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2}{x+1}$，则函数 $f(x)$ 的图象的对称中心的坐标为（　　）

A.（−1，−3）　　B.（−1，3）

C.（−1，−2）　　D.（−1，2）

解析：C　因为 $f(-1+x)+f(-1-x)=\frac{(-1+x)^2}{-1+x+1}+\frac{(-1-x)^2}{-1-x+1}=\frac{(x-1)^2}{x}-\frac{(x+1)^2}{x}=-4$，所以函数 $f(x)$ 的图象关于点（−1，−2）对称. 故选 C.

4.（2026·广东湛江模拟）已知函数 $y=f(1-x)$ 的图象与函数 $y=f(2+x)$ 的图象关于直线 $x=m$ 对称，则 $m=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$

C. −1　　D. $-\frac{1}{2}$

解析：D　设点 $P(x,y)$ 在函数 $y=f(1-x)$ 的图象上，点 P 关于直线 $x=m$ 的对称点 $Q(x',y')$，则 $\begin{cases}x+x'=2m,\\y=y',\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=2m-x',\\y=y',\end{cases}$ 即 $y'=f(1-2m+x')$，即 $y=f(1-2m+x)$ 与 $y=f(1-x)$ 关于直线 $x=m$ 对称，则 $1-2m=2$，得 $m=-\frac{1}{2}$.

5. 已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $f(x)=f(2-x)$ 成立，且当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=2^x-1$，则（　　）

A. $f(\frac{1}{3})<f(\frac{3}{2})<f(\frac{2}{3})$

B. $f(\frac{2}{3})<f(\frac{3}{2})<f(\frac{1}{3})$

C. $f(\frac{2}{3})<f(\frac{1}{3})<f(\frac{3}{2})$

D. $f(\frac{3}{2})<f(\frac{2}{3})<f(\frac{1}{3})$

解析：B　由题意知，函数 $f(x)$ 的图象的对称轴方程是 $x=1$，∴$f(\frac{3}{2})=f(\frac{1}{2})$，又当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=2^x-1$，则函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，由 $f(x)$ 的对称性知 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递减. ∵$\frac{1}{3}<\frac{1}{2}<\frac{2}{3}$，∴$f(\frac{2}{3})<f(\frac{3}{2})<f(\frac{1}{3})$，故选 B.

6.〔多选〕设函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$f(x)$为奇函数，$f(1+x)=f(1-x)$，$f(3)=1$，则（　　）

A.$f(-1)=1$　　B.$f(x)=f(4+x)$

C.$f(x)=f(4-x)$　　D.$\sum_{k=1}^{18}f(k)=-1$

解析：ABD　由$f(x)$为奇函数，知函数$f(x)$的图象关于点$(0,0)$对称，又$f(1+x)=f(1-x)$，则$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称，故$f(x+2)=f(-x)=-f(x)$，则$f(4+x)=-f(x+2)=f(x)$，所以$f(x)$为周期函数且周期为4，故B正确；$f(3)=f(-1)=1$，故A正确；$f(4-x)=f(-x)=-f(x)$，故C错误；由上可知$f(2)=-f(0)=0$，$f(4)=f(0)=0$，所以$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=-f(-1)+0+1+0=0$，则$\sum_{k=1}^{18}f(k)=f(1)+f(2)=-1$，故D正确.

7.若函数$f(x+1)$是奇函数，则函数$y=f(x)+1$的图象的对称中心是_____（1，1）_____.

解析：因为函数$f(x+1)$是奇函数，所以$f(x+1)$的图象关于点$(0,0)$对称.将函数$y=f(x+1)$的图象向右平移1个单位长度，得函数$y=f(x)$的图象，所以函数$y=f(x)$的图象关于点$(1,0)$对称.所以函数$y=f(x)+1$的图象关于点$(1,1)$对称.

8.（2025·江苏南通一模）已知定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x)+f(-x)=4x^2+2$，设$g(x)=f(x)-2x^2$，若$g(x)$的最大值和最小值分别为M和m，则$M+m=$_____2_____.

解析：由$g(x)=f(x)-2x^2$，那么$g(-x)=f(-x)-2x^2$，两式相加，可得$g(-x)+g(x)=2$，故$g(x)$的图象关于点$(0,1)$对称，其最大值和最小值也关于点$(0,1)$对称，所以$M+m=2$.

9.已知函数$f(x)$在$[\frac{3}{2},+\infty)$上单调递增，满足对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(\frac{3}{2}-x)=f(x+\frac{3}{2})$，若$f(x)$在区间$(a,2a-1)$上单调递减，则实数$a$的取值范围为_____$(1,\frac{5}{4}]$_____.

解析：由$f(\frac{3}{2}-x)=f(x+\frac{3}{2})$，得函数$f(x)$图象的对称轴是直线$x=\frac{3}{2}$，因为函数$f(x)$在$[\frac{3}{2},+\infty)$上单调递增，所以函数$f(x)$在$(-\infty,\frac{3}{2}]$上单调递减，因为$f(x)$在区间$(a,2a-1)$上单调递减，则$\begin{cases}2a-1\le\frac{3}{2},\\a<2a-1,\end{cases}$解得$1<a\le\frac{5}{4}$.所以实数$a$的取值范围为$(1,\frac{5}{4}]$.

10.（13分）（2026·河北沧州模拟）已知函数$f(x)=\log_2|x-2|+x^2-4x$.

（1）判断并证明函数$f(x)$的对称性；

（2）求$f(x)$的单调区间.

解：（1）$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称.

证明：由$|x-2|>0$，得$x\neq2$，所以$f(x)$的定义域为$(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$.

因为$f(2-x)=\log_2|x|+(2-x)^2-4(2-x)=\log_2|x|+x^2-4$，

$f(2+x)=\log_2|x|+(2+x)^2-4(2+x)=\log_2|x|+x^2-4$，

所以$f(2+x)=f(2-x)$，

所以$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称.

（2）设$y_1=\log_2|x-2|$，$y_2=x^2-4x$，

当$x>2$时，$y_1=\log_2|x-2|=\log_2(x-2)$单调递增，$y_2=x^2-4x$也单调递增，

故$f(x)=\log_2|x-2|+x^2-4x$在$(2,+\infty)$上单调递增.

又$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称，

故$f(x)$的单调递增区间为$(2,+\infty)$，单调递减区间为$(-\infty,2)$.

B级 综合应用

11.（2025·江西九江模拟）设函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+2$，且$f(1+x)+f(1-x)=2$，则$ab=$（　　）

A. -1　　B. 2

C. -3　　D. 4

解析：C　因为$f(1+x)+f(1-x)=2$，所以函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+2$的图象关于点$(1,1)$对称，因为函数$y=x^3$，$y=x$为奇函数，即关于点$(0,0)$对称，函数$f(x)=(x-1)^3+k(x-1)+1=x^3-3x^2+(3+k)x-k$，所以$a=-3$，$b=3+k$，$-k=2$，解得$a=-3$，$b=1$，所以$ab=-3$. 故选C.

12.〔多选〕定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$，$f(x+1)$的图象关于点$(-1,0)$对称，恒有$f(x-1)=f(3-x)$，且$f(x)$在$[1,2]$上单调递减，则下列结论正确的是（　　）

A. 直线$x=1$是$f(x)$的图象的对称轴

B. 周期$T=2$

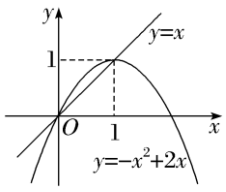
C. 函数$f(x)$在$[4,5]$上单调递增

D. $f(5)=0$

解析：AC　因为$f(x-1)=f(3-x)$，所以直线$x=1$是$f(x)$的图象的对称轴，故选项A正确；因为$f(x+1)$的图象关于点$(-1,0)$对称，所以函数$f(x)$的图象关于点$(0,0)$对称，又因为$f(x)$的对称轴为$x=1$，且函数$f(x)$在$[1,2]$上单调递减，所以$f(x)$的周期$T=4$，故选项B错误；直线$x=1$是$f(x)$的对称轴，且函数$f(x)$在$[1,2]$上单调递减，所以函数$f(x)$在$[0,1]$上单调递增，又$f(x)$的周期$T=4$，所以函数$f(x)$在$[4,5]$上单调递增，故选项C正确；因为$f(x)$的周期$T=4$，$f(4)=f(0)=0$，则$f(5)>f(4)=0$，故选项D错误.

13. 设函数$f(x)=\begin{cases}x,\ x\geq a,\\ -x^2+2x,\ x<a.\end{cases}$若存在$x\in\mathbf{R}$，使得$f(1+x)=f(1-x)$成立，则实数$a$的取值范围是__（1，＋∞）__.

解析：在同一直角坐标系中画出函数$y=x$和$y=-x^2+2x$的图象，如图所示. 若存在$x\in\mathbf{R}$，使得$f(1+x)=f(1-x)$，则$f(x)$的图象上存在两个关于直线$x=1$对称的点（两点均不在直线$x=1$上），则$a>1$.



14.（15分）已知函数$f(x)=\frac{a\cdot 2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$是奇函数.

（1）求a的值，并解关于x的不等式$f(x)>\frac{1}{3}$；

（2）求函数$g(x)=\frac{2^{x+1}}{2^x+2^{-x}}$图象的对称中心.

解：（1）对任意的$x\in\mathbf{R}$，$2^x+2^{-x}>0$，故函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，

又因为函数$f(x)=\frac{a\cdot 2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$为奇函数，则$f(0)=\frac{a-1}{2}=0$，解得$a=1$，所以$f(x)=\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$，

下面验证函数$f(x)=\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$为奇函数，

$f(-x)=\frac{2^{-x}-2^x}{2^{-x}+2^x}=-f(x)$，故函数$f(x)=\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$为奇函数，

由$f(x)=\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}=\frac{2^x(2^x-2^{-x})}{2^x(2^x+2^{-x})}=\frac{4^x-1}{4^x+1}>\frac{1}{3}$，得$2\cdot 4^x>4$，即$2^{2^{x+1}}>2^2$，

所以$2x+1>2$，解得$x>\frac{1}{2}$，因此不等式$f(x)>\frac{1}{3}$的解集为$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

（2）$g(x)=\frac{2^{x+1}}{2^x+2^{-x}}=\frac{2\cdot 2^x}{2^x+2^{-x}}$，则$g(-x)=\frac{2\cdot 2^{-x}}{2^{-x}+2^x}$，所以$g(x)+g(-x)=\frac{2(2^x+2^{-x})}{2^x+2^{-x}}=2$，

因此函数$g(x)=\frac{2^{x+1}}{2^x+2^{-x}}$图象的对称中心为（0，1）